

2. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 11.11.-14.11.2025 (KW 46)
Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 18.11.-21.11.2025 (KW 47)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

- a) Eine (reelle) Zahlenfolge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *konvergiert gegen* $a \in \mathbb{R}$, falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$ (d.h. $-\varepsilon < a_n - a < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$) gilt.

Untersuchen Sie die Folgen mit Hilfe der Definition auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert:

$$(1) a_n = \frac{3n+7}{n+2},$$

$$(2) b_n = (n+1)^2 - (n-1)^2,$$

- b) Beweisen Sie Lemma 3.4. der Vorlesung: Wenn eine Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, so konvergiert auch jede Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen a .
- c) Beweisen Sie Satz 3.5, 4) der Vorlesung: Seien (a_n) und (b_n) reelle Zahlenfolgen, die gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ bzw. $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ konvergieren und $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllen. Dann gilt $a \leq b$.
- d) Beweisen Sie das sogenannte „Sandwich-Lemma“: Jede reelle Zahlenfolge (c_n) mit $a_n \leq c_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ konvergiert gegen a , falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
- e) Bestimmen Sie mit Hilfe von d) (sowie Aufgabe 5b) von ÜB 1) den Grenzwert der Folge $c_n = \frac{n+2}{2^n}$.

Aufgabe 2:

- a) Schreiben Sie die komplexe Zahl

$$z_1 = 5 + i^7 + i^{42} + (1+i)^2 + (1-i)^2 + \frac{4+3i}{1+2i}$$

in der Normalform $z = a + bi$, berechnen Sie ihren Absolutbetrag $|z|$ und geben Sie die komplex konjugierte Zahl $\bar{z}$ an.

- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $\operatorname{Re}(z \cdot \bar{z}) = \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Re}(\bar{z})$.

- c) Überprüfen Sie, ob die Vektoren $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind.

- d) Beweisen oder widerlegen Sie: Sind v und w linear unabhängige Vektoren des $\mathbb{R}^2$, so auch v und $v + w$.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (3+4+4+2=13 Punkte):

- a) Sei (a_n) eine alternierende reelle Folge, d.h. $a_n \cdot a_{n+1} \leq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie per Widerspruchsbeweis mit Aufgabe 1b: Wenn (a_n) konvergiert, so ist (a_n) eine Nullfolge, d.h. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- b) Untersuchen Sie die Folgen auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert:

(1) $a_n = (-1)^n (3 + 2(-1)^n),$

(2) $b_n = \frac{n^3}{5n^2 + 2n^3}.$

- c) Seien (a_n) und (b_n) reelle, nichtkonstante Zahlenfolgen, wobei vorausgesetzt wird, dass (a_n) konvergiert und (b_n) divergiert. Zeigen Sie durch Angabe zweier „Beispiel-paare“, dass über die Konvergenz von (c_n) mit $c_n = a_n \cdot b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ i.A. keine Aussage gemacht werden kann (d.h. geben Sie ein Folgenpaar a_n, b_n an, für das die Produktfolge c_n konvergiert und eines, für das c_n divergiert).
- d) Sei $a \in \mathbb{R}, a \geq 1$. Beweisen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1.$$

(Hinweis: Setzen Sie $a^{\frac{1}{n}} = 1 + h_n$, d.h. $a = (1 + h_n)^n$, mit der wegen $a^{\frac{1}{n}} \geq 1$ nicht negativen Folge (h_n) . Zeigen Sie mit Hilfe des Sandwich-Lemmas, dass die Folge (h_n) eine Nullfolge ist, in dem Sie h_n mit der Bernoullischen Ungleichung (von A3b von ÜB 1) nach oben gegen eine Nullfolge abschätzen.)

Aufgabe 4 (4+2+2+2+2=12 Punkte):

- a) Schreiben Sie die komplexen Zahlen z_j (für $j \in \{1, 2\}$) in der Normalform $z = a + bi$ und berechnen Sie ihre Absolutbeträge $|z_j|$:

(1) $z_1 = \frac{i}{1+i} + \frac{i}{1-i},$

(2) $z_2 = (1 + i)^7.$

- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $\operatorname{Re}(z^2) = (\operatorname{Re}(z))^2$.

- c) Überprüfen Sie, ob die Vektoren $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind.

- d) Geben Sie (mit Begründung) einen Vektor $v \in \mathbb{R}^3$, $v \neq 0$, an, so dass v , v_1 und v_2 linear abhängig sind.

- e) Beweisen oder widerlegen Sie: Sind die Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ paarweise linear unabhängig (d.h. die Paare v_1 und v_2 , v_1 und v_3 sowie v_2 und v_3 sind linear unabhängig), so sind die drei Vektoren v_1, v_2 und v_3 (zusammen) ebenfalls linear unabhängig.